MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

5.3 Sinussetningen

Finn sider og vinkler i vilkårlige trekanter, og se når det finnes to løsninger.

Mål: Begrunne og bruke sinussetningen, også når to trekanter passer med opplysningene

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Sinussetningen og beviset	2
2	Det tvetydige tilfellet	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan ...	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	forklare hvorfor $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$ ut fra arealsetningen	☐	☐	☐
1	finne tredje vinkel med vinkelsummen	☐	☐	☐
1	finne ukjente sider når to vinkler og én side er kjent	☐	☐	☐
2	finne vinkel B når to sider og en vinkel som ikke ligger mellom dem er kjent	☐	☐	☐
2	avgjøre om det finnes ingen, én eller to trekanter, og sjekke vinkelsummen	☐	☐	☐
2	forklare det tvetydige tilfellet med en svingarm	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- begrunne sinus-, cosinus- og arealsetningen
- gjøre rede for definisjonene av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å beregne lengder, vinkler og arealer i vilkårlige trekanter

1 Sinussetningen og beviset

Teori og oppgaver

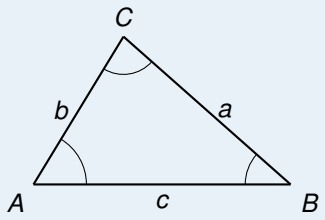
Ord du trenger

Begrep	Forklaring
sinussetningen	Sammenhengen $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$ i en trekant.
motstående side	Siden som ligger rett overfor en vinkel. Side a er motstående til vinkel A.
vinkelsum	Summen av de tre vinklene i en trekant. Den er alltid $180°$.

Dette må du kunne

Sinussetningen. I trekant ABC står a overfor A, b overfor B og c overfor C. Da er

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c} \qquad \text{eller} \qquad \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$



Hver vinkel hører sammen med siden overfor.
Slik bruker du den når to vinkler og én side er kjent: (1) Finn tredje vinkel med $180°$. (2) Bruk et kjent par (vinkel og motstående side) og den ukjente siden.

Beviset. Arealsetningen (5.2) gir arealet tre ganger, med to sider og vinkelen mellom dem:

$$T = \tfrac{1}{2}\,bc\sin A = \tfrac{1}{2}\,ac\sin B = \tfrac{1}{2}\,ab\sin C$$

Del alle tre uttrykkene på $\frac{1}{2}\,abc$. Nesten alt forkortes bort:

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

Arealsetningen gjelder også for stumpe vinkler. Derfor gjelder sinussetningen i alle trekanter.

Eksempel 1 — eksakt

I trekant ABC er $A = 30°$, $B = 45°$ og $a = 4$. Finn b eksakt.

$\frac{b}{\sin 45°} = \frac{4}{\sin 30°}$ — Sinussetningen. b står overfor B og 4 overfor A.

$b = \frac{4 \cdot \sin 45°}{\sin 30°}$ — Gang med $\sin 45°$ på begge sider.

$b = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2$ — Sett inn $\sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Å dele på $\sin 30° = \frac{1}{2}$ er det samme som å gange med 2.

$b = 4\sqrt{2}$ — Forenkle.

Kontroll: $4\sqrt{2} \approx 5{,}7 > 4$. Vinkel B er større enn A, så b skal være større enn a. Det stemmer.

Eksempel 2 — med kalkulator

I trekant ABC er $A = 40°$, $B = 75°$ og $a = 8{,}0$. Finn C, b og c. Svar med én desimal.

$C = 180° - 40° - 75° = 65°$ — Vinkelsummen.

$b = \dfrac{8{,}0 \cdot \sin 75°}{\sin 40°}$ — Sinussetningen med paret A og a.

$b \approx 12{,}0$ — Kalkulatoren står i DEG.

$c = \dfrac{8{,}0 \cdot \sin 65°}{\sin 40°} \approx 11{,}3$ — Samme par, nå med C.

Kontroll: — Den største vinkelen (75°) står overfor den lengste siden (b). Det stemmer.

Vanlig feil på prøver

- $\frac{\sin A}{b} = \frac{\sin B}{a}$ er feil. Vinkelen må stå sammen med siden overfor: $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b}$.
- Å sette C inn uten å regne den ut er feil. Finn først $C = 180° - A - B$.
- Sinussetningen trenger et kjent par av vinkel og motstående side. Med bare tre sider, eller to sider og vinkelen mellom dem, har vi ikke det. Da trengs cosinussetningen (5.4).

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn den tredje vinkelen i trekant ABC.

a) $A = 50°$ og $B = 70°$

b) $A = 35°$ og $B = 95°$

c) $B = 90°$ og $C = 37°$

d) $A = B = 65°$

Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

I trekant ABC er $A = 60°$, $B = 30°$ og $a = 6\sqrt{3}$. Fullfør.

a) Fyll inn: $\dfrac{b}{\sin _____} = \dfrac{6\sqrt{3}}{\sin _____}$

b) Bruk $\sin 30° = \frac{1}{2}$ og $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$ og finn b.

Oppgave 1.3 ●○○

MED HJELPEMIDLER

I trekant ABC er $A = 50°$, $B = 60°$ og $a = 7{,}0$. Finn C, b og c. Svar med én desimal.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Finn den ukjente siden. Svar med én desimal.

a) $A = 35°$, $B = 80°$ og $a = 12{,}0$. Finn b.

b) $B = 48°$, $C = 71°$ og $c = 9{,}5$. Finn a.

c) $A = 112°$, $B = 28°$ og $b = 5{,}0$. Finn a.

Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

I trekant ABC er $A = 120°$, $B = 45°$ og $b = 6\sqrt{2}$. Finn a eksakt og C.

Oppgave 1.6 ●●○

MED HJELPEMIDLER

To observatører, P og Q, står 500 m fra hverandre på flat mark. En drone D svever over bakken mellom dem, sett fra siden. Vinkelen opp til dronen er $62°$ fra P og $71°$ fra Q. Tegn en skisse.

a) Finn vinkelen ved D.

b) Finn avstanden fra P til dronen og fra Q til dronen. Svar med én desimal.

c) Finn høyden til dronen over bakken. Svar i hele meter.

Oppgave 1.7 ●●○

MED HJELPEMIDLER

I trekant ABC er $A = 40°$, $B = 65°$ og $a = 9{,}0$. Eleven skal finne c. Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$$C = 75° \longrightarrow \frac{\sin 75°}{c} = \frac{\sin 40°}{9{,}0} \longrightarrow c = \frac{9{,}0 \cdot \sin 40°}{\sin 75°} \longrightarrow c \approx 6{,}0$$

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Er $A = B$ i en trekant, er $a = b$.

b) Sinussetningen gjelder bare i trekanter der alle vinklene er spisse.

c) Kjenner vi to vinkler og siden mellom dem, kan vi finne de to andre sidene med sinussetningen.

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

I en trekant er $A = 90°$. Sett inn i sinussetningen og vis at $\sin B = \dfrac{b}{a}$. Forklar hvorfor dette stemmer med definisjonen av sinus i 5.1.

Oppgave 1.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag selv en trekant der $b = \sqrt{3} \cdot a$. Oppgi A, B og C, og vis at sinussetningen gir riktig forhold mellom sidene. Flere svar er riktige.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Finn C når $A = 75°$ og $B = 45°$.

b) Finn b når $A = 30°$, $B = 90°$ og $a = 3$.

c) Hvorfor må vi finne den tredje vinkelen først når vi kjenner to vinkler og én side?

2 Det tvetydige tilfellet

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
SSV	To sider og en vinkel som *ikke* ligger mellom dem. Vi kjenner for eksempel A, a og b.
tvetydig	Kan tolkes på to måter. Her: opplysningene passer med to ulike trekanter.
svingarm	Siden a tenkt som en arm som festes i C og svinger ned mot grunnlinja.

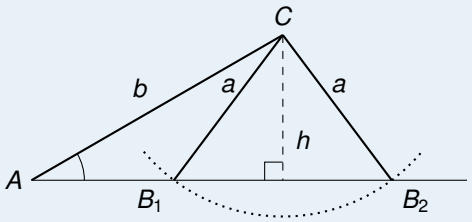
Dette må du kunne

SSV. Vi kjenner A, a og b. Sinussetningen gir

$$\sin B = \frac{b \sin A}{a} = k$$

Da finnes to vinkler mellom $0°$ og $180°$ med $\sin B = k$ (5.1): B og $180° - B$. Begge er gyldige bare hvis vinkelsummen er under $180°$:

$$A + B < 180°$$



Svingarmen. A og b ligger fast. Avstanden fra C til grunnlinja er $h = b \sin A$. Armen a svinger fra C.

$a < h$	$(k > 1)$	ingen trekant, armen når ikke ned.
$a = h$	$(k = 1)$	én trekant, $B = 90°$.
$h < a < b$	$(k < 1)$	to trekanter: B og $180° - B$.
$a \geq b$		én trekant. Da gir $180° - B$ sum $\geq 180°$.

Eksempel — to trekanter

I trekant ABC er $A = 30°$, $a = 5$ og $b = 8$. Finn alle mulige trekanter.

$\sin B = \frac{8 \cdot \sin 30°}{5} = 0{,}8$	Sinussetningen. $h = 8 \sin 30° = 4 < 5 < 8$, så vi venter to trekanter.
$B_1 \approx 53{,}1°$ og $B_2 \approx 126{,}9°$	$\sin^{-1}(0{,}8)$ og $180° - 53{,}1°$.
$30° + 126{,}9° = 156{,}9° < 180°$	Vinkelsummen tillater begge.
$C_1 \approx 96{,}9°$ og $C_2 \approx 23{,}1°$	$C = 180° - 30° - B$.
$c_1 = \frac{5 \sin 96{,}9°}{\sin 30°} \approx 9{,}9$	Sinussetningen med paret A og a.
$c_2 = \frac{5 \sin 23{,}1°}{\sin 30°} \approx 3{,}9$	Samme regning for den andre trekanten.

Kontroll: $c_1 = 4\sqrt{3} + 3 \approx 9{,}9$ og $c_2 = 4\sqrt{3} - 3 \approx 3{,}9$ langs grunnlinja i figuren.

Vanlig feil på prøver

- Å regne ut bare $B = \sin^{-1}(k)$ er feil når $a < b$. Kalkulatoren gir bare den spisse vinkelen. Den stumpe er $180° - B$.
- Å godta begge vinklene uten å sjekke er feil. Er $a \geq b$, blir $A + (180° - B) \geq 180°$, og da finnes bare én trekant.
- $\sin B > 1$ betyr ikke at du har regnet feil. Det betyr at det ikke finnes noen trekant.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn alle vinkler v mellom $0°$ og $180°$ med

a) $\sin v = \frac{1}{2}$ b) $\sin v = 1$ c) $\sin v = 2$ d) $\sin v = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

I trekant ABC er $A = 30°$, $a = 6$ og $b = 6\sqrt{3}$. Fullfør.

a) Sinussetningen gir $\sin B = \dfrac{6\sqrt{3} \cdot \sin 30°}{6}$. Regn ut $\sin B$ eksakt.

b) Finn de to mulige vinklene B.

c) Sjekk at begge gir en trekant. Finn C og c i hver trekant.

Oppgave 2.3 ●○○

MED HJELPEMIDLER

I trekant ABC er $A = 40°$, $a = 6{,}0$ og $b = 7{,}0$.

a) Finn $\sin B$ med to desimaler.

b) Finn begge mulige vinkler B. Svar med én desimal.

c) Gir begge vinklene en trekant? Vis vinkelsummen.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

MED HJELPEMIDLER

I trekant ABC er $A = 35°$, $a = 7{,}0$ og $b = 9{,}0$. Finn alle trekanter som passer. Finn B, C og c i hver. Svar med én desimal.

Oppgave 2.5 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Hvor mange trekanter ABC finnes? Finn B der det finnes trekanter.

a) $A = 62°$, $a = 9{,}0$ og $b = 6{,}0$. Finn også C og c.

b) $A = 40°$, $a = 3{,}0$ og $b = 7{,}0$

c) $A = 110°$, $a = 10$ og $b = 7{,}0$. Finn også C og c.

Oppgave 2.6 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Fra en havn A går en rett kystlinje. Et fyrtårn C står 8,0 km fra A, og linja AC danner $25°$ med kysten. En båt B ligger ved kysten og er 6,0 km fra fyrtårnet.

a) Tegn en skisse som viser at det er to mulige plasseringer av båten.

b) Finn avstanden fra havna til båten i begge tilfellene. Svar med én desimal.

Oppgave 2.7 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Eleven skal finne alle trekanter ABC med $A = 44°$, $a = 7{,}0$ og $b = 9{,}0$. Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$$\frac{\sin B}{9{,}0} = \frac{\sin 44°}{7{,}0} \longrightarrow \sin B \approx 0{,}893 \longrightarrow B \approx 63{,}3° \text{ (eneste løsning)} \longrightarrow C \approx 72{,}7° \longrightarrow c \approx 9{,}6$$

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.8 ●●●

MED HJELPEMIDLER

I en trekant er $a = 6{,}0$ og $b = 9{,}0$. Vinkelen A kan variere. For hvilke verdier av A finnes det to trekanter, én trekant og ingen trekant? Begrunn svaret med sin B og vinkelsummen.

Oppgave 2.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Er A stump, finnes det høyst én trekant med gitt A, a og b.

b) Er $a < b$, finnes det to trekanter med gitt A, a og b.

Oppgave 2.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Velg selv en vinkel A og to sider a og b. Lag ett sett som gir nøyaktig to trekanter og ett som gir nøyaktig én trekant. Vis med regning at det stemmer. Flere svar er riktige.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Finn begge vinklene v mellom $0°$ og $180°$ med $\sin v = 0{,}6$.

b) Hvor mange trekanter finnes når $A = 30°$, $b = 6$ og $a = 2$?

c) Hvorfor må vi sjekke at $A + (180° - B) < 180°$ før vi godtar den stumpe vinkelen?